

Word で数式

① 「平ら」な数式

本文は 10.5 pt で組むことにする。「平ら」な数式とは分数や根号などの高い記号を使用しない数式のことをいう。例えば $\sin$ の倍角公式 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ や運動方程式 $ma = F$ などがそれにあたる。

「平ら」な数式を入力するときは行間はこのように狭くしてよい。この段落は固定値 18 pt にしてある。

数値はローマン体で入力する。数式中で整数 2 が出てきたとき、2 と書くのが自然で、イタリック体 2 は不自然である。一方で、文字はイタリック体にする。従って f ではなく *f* と書くし、 π ではなく π と書く。

ここで、*g, k, p, x, y* の 5 文字は、書き方が 2 通りあり、それぞれ *g, k, p, x, y* と書いても差し支えない。

演算子、等号、不等号は、前後に半角スペースの半分の幅の空白を入れると見やすくなる。最初に半角スペースを入力し、幅を 50% に変更することで、これを実現できる。

また、 $\sin$ や $\ln$ などの、2 文字以上の関数はイタリック体にせず、ローマン体で入力する。この際も、後ろに 50% スペースを挿入することで読みやすくなる。

次に、JIS では、 x の微小変化 dx に関しては、両方イタリック体で dx と書くと d と x の積に見えてしまうため、 d をローマン体、 x をイタリック体にする、ということになっている。

ベクトルは太字のイタリック体で示す。つまり v ではなく、***v*** と示す。(勿論、 $\vec{v}$ としてもよい。)

② 「重ならない」数式

「重ならない」な数式とは、「平ら」な数式ではないが、文字や記号を重ねる必要がないものをいう。例えば、Cauchy-Schwarz の不等式 $\|u\|^2\|v\|^2 \geq (u \cdot v)^2$ は、累乗を含む（高さが変わる）ため「平ら」な数式ではないが、重なりが生じないため、「重ならない」数式である。

まず指数については、最初に a_2 のように入力したあと、指数部分 2 のフォントサイズを 7 pt に変更し、高さを 4 pt 上げて、 a^2 のようにする。フォントによっては小字体用のグリフが用意されているので、それを使用すると、 a^2 のようにできる。

次に添え字や対数の底は、フォントサイズは 7 pt、高さは 2 pt 下げる。例えば誘電率は ϵ_0 となる。ここでも小字体用グリフを使用することができる。

③ 分数

分数を含む式は、少し入力が煩雑になる。まず、行間は広く確保する必要がある。分子は 6 pt 上げ、分母を 6 pt 下げて、分数の線—に重ねて表示する。

分母や分子の幅が全角 1 文字分に満たなくても、分数の線は $\frac{1}{2}$ のように 1 文字分確保する。

分母や分子に指数や添え字が含まれる場合は、②の通り、フォントサイズを 7 pt にし、追加で上げたり下げたりする。例えば分子に指数が含まれる場合は、6 pt 上げたあとさらに 4 pt 上げるので、合計で 10 pt 上げることになる。

④ 根号

根号 $\sqrt{\quad}$ を含む数式は、 $\sqrt{\quad}$ の部分と中身とに分けて入力する。 $\sqrt{7}$ のように、根号の中身の幅が全角 1 文字分に満たなくても、根号の線は 1 文字分確保する。

根号の中に分数が入る場合は少しややこしく、単振動の周期 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ のように、根号を大きく入力する必要がある。この場合は、フォントサイズを 23 pt に変更している。